

FACTURACIÓN DE UNA CAFETERÍA

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Mostrar un menú con café (\$1,50), sándwich (\$2,50), jugo (\$1,75), ensalada (\$3,00) y finalizar. Solicitar la cantidad de cada producto elegido y acumular el subtotal. Aplicar 0 % de descuento si el subtotal es menor de \$10; 5 % entre \$10 y \$19,99; 10 % entre \$20 y \$49,99; y 15 % desde \$50. Rechazar cantidades no positivas. Se deben utilizar las estructuras do-while, switch e if-else. Las pruebas deben incluir una compra sin descuento, una compra con cada nivel de descuento, una cantidad cero y una opción inválida.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Opción entera: 1 Café, 2 Sándwich, 3 Jugo, 4 Ensalada o 5 Finalizar.
- Cantidad entera de cada producto, obligatoriamente mayor que 0.
- Se pueden seleccionar varios productos, incluso repetir un producto, antes de finalizar.

1.2 Proceso

- Inicializar el subtotal en cero.
- Mostrar el menú dentro de un ciclo do-while hasta seleccionar Finalizar.
- Usar switch para asignar nombre y precio al producto: café \$1,50; sándwich \$2,50; jugo \$1,75; ensalada \$3,00.
- Si la opción no está entre 1 y 5, mostrar un mensaje y regresar al menú sin modificar el subtotal.
- Cuando se elija un producto, solicitar la cantidad hasta que sea positiva.
- Calcular el valor de la selección mediante $\text{precio} \times \text{cantidad}$ y acumularlo en el subtotal.
- Al finalizar, determinar el porcentaje con if-else: 0 % si $\text{subtotal} < 10$; 5 % si $\text{subtotal} < 20$; 10 % si $\text{subtotal} < 50$; y 15 % en otro caso.
- Calcular $\text{descuento} = \text{subtotal} \times \text{porcentaje}$ y $\text{total} = \text{subtotal} - \text{descuento}$.

1.3 Salida de datos

- Menú con productos y precios.
- Mensaje de opción inválida o cantidad no positiva.
- Subtotal acumulado después de cada producto.
- Subtotal final, valor del descuento y total a pagar.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar opcion y cantidad como enteros; precio, subtotal, porcentaje, descuento y total como reales; producto como cadena.
3. Inicializar subtotal en cero.
4. Mostrar el menú y leer una opción.

5. Usar switch para asignar el precio y el nombre del producto o indicar que la opción es inválida.
6. Si la opción representa un producto, solicitar la cantidad.
7. Mientras la cantidad sea menor o igual que cero, mostrar un error y volver a solicitarla.
8. Acumular $\text{precio} \times \text{cantidad}$ en el subtotal y mostrar el subtotal acumulado.
9. Repetir el menú hasta que la opción sea 5.
10. Si el subtotal es menor de \$10, asignar 0 % de descuento.
11. Si está entre \$10 y menos de \$20, asignar 5 %.
12. Si está entre \$20 y menos de \$50, asignar 10 %; en otro caso, asignar 15 %.
13. Calcular el descuento y restarlo del subtotal.
14. Mostrar subtotal, descuento y total a pagar.
15. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo FacturacionCafeteria

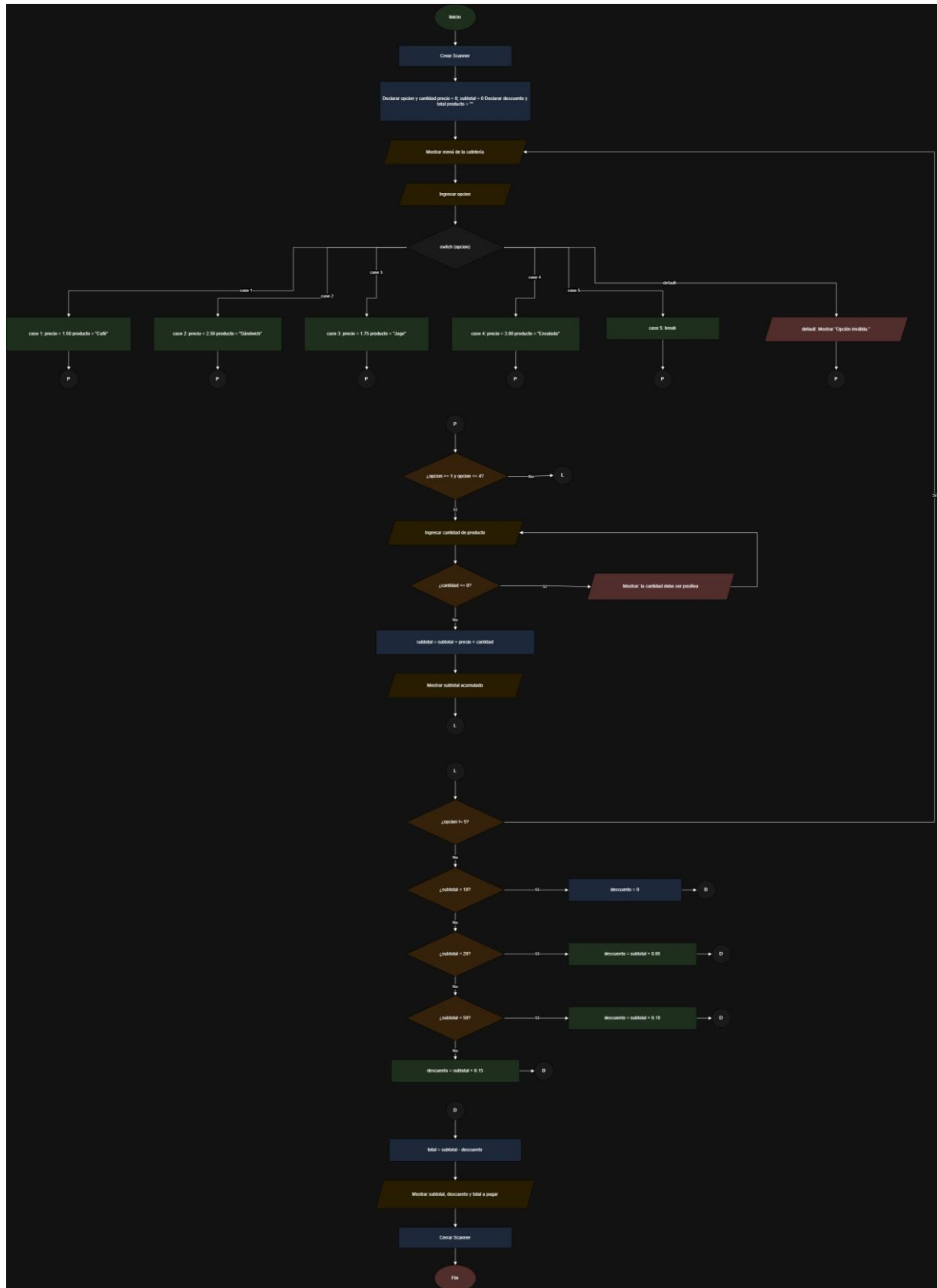
```

Definir opcion, cantidad Como Entero;
Definir precio, subtotal, porcentaje, descuento, total Como Real;
Definir producto Como Cadena;
subtotal <- 0;
Repetir
    Escribir "1. Café - $1.50";
    Escribir "2. Sándwich - $2.50";
    Escribir "3. Jugo - $1.75";
    Escribir "4. Ensalada - $3.00";
    Escribir "5. Finalizar";
    Leer opcion;
    Segun opcion Hacer
        1: precio <- 1.50; producto <- "Café";
        2: precio <- 2.50; producto <- "Sándwich";
        3: precio <- 1.75; producto <- "Jugo";
        4: precio <- 3.00; producto <- "Ensalada";
        5: precio <- 0;
    De Otro Modo:
        Escribir "Opción inválida.";
FinSegun;
Si opcion >= 1 Y opcion <= 4 Entonces
    Repetir
        Escribir "Cantidad de ", producto, ":";
        Leer cantidad;
        Si cantidad <= 0 Entonces
            Escribir "La cantidad debe ser positiva.";
        FinSi;
        Hasta Que cantidad > 0;
        subtotal <- subtotal + precio * cantidad;
        Escribir "Subtotal acumulado: $", subtotal;
    FinSi;
Hasta Que opcion = 5;
Si subtotal < 10 Entonces

```

```
    porcentaje <- 0;
SiNo
    Si subtotal < 20 Entonces
        porcentaje <- 0.05;
    SiNo
        Si subtotal < 50 Entonces
            porcentaje <- 0.10;
        SiNo
            porcentaje <- 0.15;
        FinSi;
    FinSi;
FinSi;
descuento <- subtotal * porcentaje;
total <- subtotal - descuento;
Escribir "Subtotal: $", subtotal;
Escribir "Descuento: $", descuento;
Escribir "Total a pagar: $", total;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Sin descuento y cantidad cero

Variable	Valor
opción	1 - Café
cantidad inicial	0 - inválida
cantidad corregida	2
precio unitario	\$1,50
subtotal	\$3,00
porcentaje	0 %
descuento	\$0,00
total	\$3,00

Operaciones:

La cantidad 0 se rechaza y se solicita nuevamente.

$$\text{Subtotal} = 1,50 \times 2 = 3,00$$

$$\text{Descuento} = 3,00 \times 0 = 0,00$$

$$\text{Total} = 3,00 - 0,00 = 3,00.$$

Caso 2: Descuento del 5 % y opción inválida

Variable	Valor
opción inicial	9 - inválida
opción corregida	2 - Sándwich
cantidad	4
subtotal	\$10,00
porcentaje	5 %
descuento	\$0,50
total	\$9,50

Operaciones:

La opción 9 no modifica el subtotal y se regresa al menú.

$$\text{Subtotal} = 2,50 \times 4 = 10,00$$

$$\text{Descuento} = 10,00 \times 0,05 = 0,50$$

$$\text{Total} = 10,00 - 0,50 = 9,50.$$

Caso 3: Descuento del 10 %

Variable	Valor
opción	4 - Ensalada
cantidad	7
precio unitario	\$3,00
subtotal	\$21,00
porcentaje	10 %
descuento	\$2,10
total	\$18,90

Operaciones:

$$\text{Subtotal} = 3,00 \times 7 = 21,00$$

$$\text{Descuento} = 21,00 \times 0,10 = 2,10$$

$$\text{Total} = 21,00 - 2,10 = 18,90.$$

Caso 4: Descuento del 15 %

Variable	Valor
opción	4 - Ensalada
cantidad	17
precio unitario	\$3,00
subtotal	\$51,00
porcentaje	15 %
descuento	\$7,65
total	\$43,35

Operaciones:

$$\text{Subtotal} = 3,00 \times 17 = 51,00$$

$$\text{Descuento} = 51,00 \times 0,15 = 7,65$$

$$\text{Total} = 51,00 - 7,65 = 43,35.$$

Resumen de los casos

Caso	Validación	Subtotal	Porcentaje	Descuento	Total
1	Cantidad 0	\$3,00	0 %	\$0,00	\$3,00
2	Opción 9	\$10,00	5 %	\$0,50	\$9,50
3	Sin error	\$21,00	10 %	\$2,10	\$18,90
4	Sin error	\$51,00	15 %	\$7,65	\$43,35

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class FacturacionCafeteria {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int opcion, cantidad;
        double precio = 0, subtotal = 0, descuento, total;
        String producto = "";
        do {
            System.out.println("\n--- CAFETERÍA ---");
            System.out.println("1. Café - $1.50");
            System.out.println("2. Sándwich - $2.50");
            System.out.println("3. Jugo - $1.75");
            System.out.println("4. Ensalada - $3.00");
            System.out.println("5. Finalizar");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");
            opcion = entrada.nextInt();
            switch (opcion) {
                case 1:
                    precio = 1.50;
                    producto = "Café";
                    break;
                case 2:
                    precio = 2.50;
                    producto = "Sándwich";
                    break;
                case 3:
                    precio = 1.75;
                    producto = "Jugo";
                    break;
                case 4:
                    precio = 3.00;
                    producto = "Ensalada";
                    break;
                case 5:
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opción inválida.");
            }
        }
        if (opcion >= 1 && opcion <= 4) {
            do {
                System.out.print("Cantidad de " + producto + ": ");
                cantidad = entrada.nextInt();
                if (cantidad <= 0) {
                    System.out.println("La cantidad debe ser positiva.");
                }
            } while (cantidad <= 0);
            subtotal += precio * cantidad;
            System.out.printf("Subtotal acumulado: $%.2f%n", subtotal);
        }
    } while (opcion != 5);
    // El descuento se aplica una sola vez sobre el subtotal final.
    if (subtotal < 10) {
```

```
        descuento = 0;
    } else if (subtotal < 20) {
        descuento = subtotal * 0.05;
    } else if (subtotal < 50) {
        descuento = subtotal * 0.10;
    } else {
        descuento = subtotal * 0.15;
    }
    total = subtotal - descuento;
    System.out.printf("Subtotal: $%.2f%n", subtotal);
    System.out.printf("Descuento: $%.2f%n", descuento);
    System.out.printf("Total a pagar: $%.2f%n", total);
    entrada.close();
}
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    int opcion, cantidad;
    double precio = 0, subtotal = 0, descuento, total;
    string producto;
    do {
        cout << "\n--- CAFETERIA ---\n";
        cout << "1. Cafe - $1.50\n2. Sandwich - $2.50\n";
        cout << "3. Jugo - $1.75\n4. Ensalada - $3.00\n5. Finalizar\n";
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;
        switch (opcion) {
            case 1: precio = 1.50; producto = "Cafe"; break;
            case 2: precio = 2.50; producto = "Sandwich"; break;
            case 3: precio = 1.75; producto = "Jugo"; break;
            case 4: precio = 3.00; producto = "Ensalada"; break;
            case 5: break;
            default: cout << "Opcion invalida.\n";
        }
        if (opcion >= 1 && opcion <= 4) {
            do {
                cout << "Cantidad de " << producto << ": ";
                cin >> cantidad;
                if (cantidad <= 0) cout << "La cantidad debe ser positiva.\n";
            } while (cantidad <= 0);
            subtotal += precio * cantidad;
            cout << fixed << setprecision(2)
                << "Subtotal acumulado: $" << subtotal << '\n';
        }
    } while (opcion != 5);
    // El descuento se aplica una sola vez sobre el subtotal final.
    if (subtotal < 10) descuento = 0;
    else if (subtotal < 20) descuento = subtotal * 0.05;
    else if (subtotal < 50) descuento = subtotal * 0.10;
    else descuento = subtotal * 0.15;
    total = subtotal - descuento;
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "Subtotal: $" << subtotal << '\n';
    cout << "Descuento: $" << descuento << '\n';
    cout << "Total a pagar: $" << total << '\n';
    return 0;
}
```